

一、设 $T=\{0, 1\}$ ，请给出下列语言的文法，并说明文法类型。

(1) $L=\{0^n1^n \mid n \geq 0\}$

(2) $L=\{1^m0^{3m} \mid m \geq 1\}$

二、设正则集为 $a(ba)^*$

(1) 构造其右线性文法。

(2) 给出该正则集对应的有限自动机。

三、已知右线性文法 G ，用正则式表示文法所产生的语言。

$G=(\{S, A, B, D\}, \{a, b, d\}, P, S)$ ，生成式 P 如下：

$S \rightarrow aA \mid B, A \rightarrow abS \mid bB, B \rightarrow b \mid bD, D \rightarrow bB \mid d$

四、构造识别语言 $L=\{x \mid x \in \{0,1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 中不含有形如 } 00 \text{ 的字串}\}$ 的 DFA（画出状态转移图）。

五、已知带 ε 的 NFA $M=(\{p, q, r\}, \{0, 1\}, \delta, p, \{r\})$ ，其中 $\delta: \delta(p, \varepsilon)=\{r\}, \delta(p, 0)=\{q\}, \delta(q, 0)=\{p\}, \delta(q, 1)=\{r\}, \delta(r, 1)=\{p\}$ ，构造等价的 DFA（要求给出 DFA 图）。

六、构造米兰机，对于 $\{a, b\}^*$ 的字符串，如果输入以 aba 结尾，则输出 1；如果输入以 aab 结尾，则输出 2；否则输出 0。

七、使用泵浦引理证明下列集合不是正则集：

由文法 G 的生成式 $S \rightarrow aSbS \mid c$ 产生的语言 $L(G)$ 。